

Pregled gradiva kursa

Računarstvo i društvo

Matija Stanković

Januar 2026

Sadržaj

1	Istorijski pregled razvoja računarstva	3
1.1	Pregled gradiva	3
1.2	Predložene teme	3
2	Etika	4
2.1	Pregled gradiva	4
2.2	Predložene teme	5
3	Upotreba interneta, spam poruke	5
3.1	Pregled gradiva	5
3.2	Predložene teme	7
4	Cenzura i sloboda govora, deca i neprikladan sadržaj	7
4.1	Pregled gradiva	7
4.2	Predložene teme	8
5	Internet prevare i zavisnost od interneta	8
5.1	Pregled gradiva	8
5.2	Predložene teme	10
6	Bezbednost interneta	10
6.1	Pregled gradiva	10
6.2	Predložene teme	11
7	Privatnost na internetu	11
7.1	Pregled gradiva	11
7.2	Predložene teme	12

1 Istorijski pregled razvoja računarstva

1.1 Pregled gradiva

Razvoj računarstva predstavlja dugotrajan proces u kome su se istovremeno razvijali hardver, softver i sistemi za prenos informacija. Pretečama današnjih računara smatraju se elektronske računске mašine, koje su omogućile automatsku obradu velikog broja podataka. Među najznačajnijim ranim računarima izdvajaju se uređaji poput ABC-a i ENIAC-a, koji su najbližiji današnjim računarima opšte namene.

Razvoj računara može se podeliti u četiri faze, u zavisnosti od tehnologije koja je u određenom periodu bila dominantna:

- Prva faza – **računari zasnovani na vakuumskim cevima**
- Druga faza – **računari zasnovani na tranzistorima**
- Treća faza – **računari zasnovani na integrisanim kolima**
- Četvrta faza – **mikroprocesorski i personalni računari**

U prvoj fazi razvoja računari su koristili vakuumске cevi, zbog čega su bili velikih dimenzija, imali veliku potrošnju energije i bili skloni čestim kvarovima. I pored toga, ovi računari su predstavljali značajan napredak jer su omogućili znatno bržu obradu podataka u odnosu na ranije mehaničke sisteme.

Početak druge faze razvoja vezuje se za uvođenje tranzistora, koji su zamenili vakuumске cevi. Na ovaj način povećana je pouzdanost računara, smanjena njihova veličina i potrošnja energije, a performanse su dodatno unapređene.

Treća faza razvoja obeležena je upotrebom integrisanih kola, koja su omogućila smeštanje velikog broja elektronskih komponenti na mali prostor. Ovo je dovelo do daljeg smanjenja računara i njihove šire primene u različitim oblastima.

Razvoj mikroprocesora označava početak četvrte faze, u kojoj dolazi do pojave personalnih računara. Računari postaju dostupni širem krugu korisnika i pronalaze primenu u svakodnevnom životu, obrazovanju i poslovanju.

Paralelno sa razvojem računara javila se potreba za njihovim međusobnim povezivanjem. Razvoj računarskih mreža započinje projektom ARPANET, koji se smatra pretečom današnjeg interneta.

Savremeno računarstvo karakteriše brz razvoj novih tehnologija, kao što su internet, mobilni uređaji, veštačka inteligencija, virtuelna realnost i blockchain, koje imaju značajan uticaj na savremeno društvo.

1.2 Predložene teme

- Upotreba informacionih tehnologija u nastavi – stavovi i mišljenja nastavnika i učenika
 - <https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/68509/Disertacija.pdf>
- Galaksija - prvi Jugoslovenski računar
 - <https://www.dejanristanovic.com/galaks.htm>

2 Etika

2.1 Pregled gradiva

Etika je grana filozofije koja se bavi proučavanjem moralnih vrednosti, normi i pravila koja usmeravaju ljudsko ponašanje, odnosno razlikovanjem ispravnog i pogrešnog postupanja.

Etika se deli na sledeće podoblasti:

- **Metaetika** - proučava značenje moralnih pojmova i pitanje šta zapravo znači kada kažemo da je nešto dobro ili loše.
- **Normativna etika** - bavi se pravilima i principima koji određuju kako bi ljudi trebalo da se ponašaju.
- **Primenjena etika** - razmatra konkretne etičke probleme i dileme u stvarnim životnim situacijama.

Etička teorija predstavlja skup principa i pravila koji se koriste za procenu moralnosti postupaka i donošenje etičkih odluka.

Etičke teorije mogu se podeliti na:

- **Subjektivni i kulturni relativizam** - moralni sudovi zavise od pojedinca ili kulture i ne postoje univerzalna moralna pravila.
- **Etički egoizam** - moralno ispravno je ono što je u ličnom interesu pojedinca
- **Kantijanizam** - postupci se vrednuju prema dužnosti i univerzalnosti pravila, a ne prema posledicama
- **Utilitarizam** - moralnost postupka se procenjuje prema količini koristi koju donosi najvećem broju ljudi.
- **Teorija društvenog ugovora** - moralna pravila nastaju dogovorom članova društva radi očuvanja reda i pravednosti.

Etika tehnologije predstavlja deo primenjene etike koji proučava moralne posledice razvoja i primene tehnologije u savremenom društvu.

Računarska etika odnosi se na etička pitanja vezana za upotrebu računara i informacionih tehnologija, kao što su privatnost, bezbednost, odgovornost i intelektualna svojina.

U okviru računarske etike izdvajaju se sledeći etički stavovi i pristupi:

- **Profesionalni pristup** - naglašava poštovanje profesionalnih kodeksa i odgovornost stručnjaka.
- **Akademski pristup** - usmeren na teorijsko proučavanje etičkih problema i obrazovanje u oblasti računarstva.
- **Inovativni pristup** - razmatra nove etičke izazove nastale usled brzog razvoja informacionih tehnologija.

Deset zapovesti računarske etike:

- Ne koristiti računar kako bi se nanosila šteta drugim ljudima.
- Ne ometati rad drugih ljudi koristeći računar.
- Ne pregledati, menjati ili uništavati tuđe fajlove bez dozvole.
- Ne koristiti računar za krađu ili prevaru.
- Ne koristiti računar za širenje lažnih ili obmanjujućih informacija.
- Ne koristiti softver ili druge digitalne resurse bez odgovarajuće licence ili dozvole.
- Ne prisvajati tuđi intelektualni rad bez navođenja izvora.
- Razmišljati o društvenim posledicama programa i sistema koje razvijamo ili koristimo.
- Koristiti računar uz poštovanje privatnosti i dostojanstva drugih ljudi.
- Uvek koristiti računar na način koji pokazuje poštovanje i odgovornost prema zajednici.

2.2 Predložene teme

- Etika i integritet u javnom sektoru
 - <https://www.acas.rs>
 - <https://www.youtube.com/playlist?list=PLHBowDEf-zianeStj6g72KC8KGT85jKar>
- Algoritamska pristrasnost i diskriminacija
 - <http://ricl.iup.rs>

3 Upotreba interneta, spam poruke

3.1 Pregled gradiva

Spam poruke predstavljaju neželjene poruke koje se masovno šalju velikom broju korisnika bez njihove saglasnosti. Najčešće se pojavljuju u okviru elektronske pošte. Osnovna karakteristika spam poruka jeste da primalac nije inicirao komunikaciju.

Prve spam poruke pojavile su se sa razvojem elektronske pošte i širenjem interneta. Masovno slanje poruka postalo je moguće zbog jednostavne i jeftine distribucije elektronske pošte, što je dovelo do pojave prvih zloupotreba ovog vida komunikacije.

Osnovna prednost spam poruka za pošiljaoca ogleda se u sledećem:

- mogućnost masovnog slanja poruka,
- veoma niski troškovi reklamiranja,
- potencijalna dobit čak i uz mali broj odgovora.

Sadržaj spam poruka najčešće obuhvata:

- reklamne i promotivne poruke,
- lažne ponude i obmanjujuće informacije,
- poruke sa linkovima ka sumnjivim internet stranicama,
- priloge koji mogu predstavljati bezbednosni rizik.

Spam poruke predstavljaju značajan problem jer:

- opterećuju komunikacione i mrežne resurse,
- otežavaju normalnu elektronsku komunikaciju (gubitak novca za kompanije),
- smanjuju propusnu moć interneta.

Resursi za slanje spam poruka obezbeđuju se korišćenjem automatizovanih programa, zloupotrebom računara korisnika i formiranjem mreža zaraženih računara, koje omogućavaju masovno slanje poruka bez znanja vlasnika sistema.

Radi smanjenja količine spam poruka razvijeni su spam filteri. Njihova uloga je da prepoznaju i izdvoje neželjene poruke na osnovu sadržaja poruke, podataka o pošiljaocu i obrasca ponašanja, pre nego što poruka stigne do korisnika.

World Wide Web (www) predstavlja servis interneta koji omogućava pristup dokumentima koji su međusobno povezani linkovima.

Glavne karakteristike World Wide Web-a su:

- decentralizovan sistem,
- svaki resurs (dokument) ima jedinstvenu adresu,
- zasnovan je na internetu.

Internet i World Wide Web ne predstavljaju isto. Internet je globalna računarska mreža, a World Wide Web jedan od servisa koji funkcioniše na internetu i koristi njegovu infrastrukturu za pristup dokumentima i informacijama.

Internet se koristi za:

- razmenu elektronske pošte,
- pristup World Wide Web servisima,
- razmenu datoteka,
- komunikaciju u realnom vremenu,
- obrazovanje i informisanje,
- zabavu i društvene mreže.

3.2 Predložene teme

- Kako prepoznati i sprečiti spam poruke
 - <https://www.plus.rs/blog/kako-prepoznati-i-spreciti-spam-poruke/>
- Mediji VS društvene mreže u Srbiji
 - <https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-54718120>

4 Cenzura i sloboda govora, deca i neprikladan sadržaj

4.1 Pregled gradiva

Cenzura predstavlja pokušaj da se suzbije javni pristup informacijama ili materijalima koji se smatraju uvredljivim ili štetnim. Kroz istoriju cenzuru su najčešće sprovodile državne i religiozne institucije, a njen značaj se povećava razvojem tehnologije i sredstava komunikacije.

Vrste cenzure:

- **Direktna cenzura** - ima za cilj da spreči pojavljivanje neprihvatljivog materijala ili da ograniči njegovu dostupnost javnosti.
- **Samocenzura** - predstavlja kontrolu sopstvenog govora i ponašanja radi izbegavanja mogućih posledica.

Direktna cenzura se sastoji iz tri osnovna oblika:

- **Monopol od strane vladinih institucija** - država poseduje i kontroliše medije i izvore informacija i tako u potpunosti upravlja tokom informacija.
- **Pregled publikacije** - kontrola i zabrana objavljivanja sadržaja koji se smatra štetnim, uvredljivim ili opasnim po državu.
- **Licenciranje i registracija** - ograničavanje pristupa medijima kroz dodelu dozvola i licenci, pri čemu vlast odlučuje ko može da emituje sadržaj.

Samocenzura na društvenim mrežama ogleda se u tome da korisnici sami odlučuju koji sadržaj će podeliti, sa kim i u kojoj meri.

Teškoće cenzurisanja na internetu proizlaze iz njegove globalne prirode, neprekidnog širenja i nemogućnosti potpune kontrole objava van granica jedne države.

Manipulisanje internetom od strane države podrazumeva ograničavanje pristupa određenim sadržajima ili servisima, pri čemu se standardi prihvatljivosti razlikuju od države do države.

Sloboda govora predstavlja pravo pojedinca da slobodno izražava mišljenja bez straha da će u tome biti sprečen ili da će biti kažnjen za izraženo mišljenje.

Sloboda govora danas suočava se sa brojnim izazovima, jer se pod izgovorom političke korektnosti i zaštite od uvreda uvode nova ograničenja izražavanja, naročito u digitalnom okruženju.

Deca i neprikladan sadržaj predstavljaju poseban problem na internetu, jer su deca često izložena pornografskom, nasilnom ili uznemirujućem sadržaju. Ovaj problem

postaje znatno ozbiljniji sa porastom popularnosti pametnih telefona i stalnim pristupom mreži.

Prečišćivač Veba je alat koji filtrira i onemogućava prikaz nepoželjnih internet stranica tokom njihovog učitavanja u pregledaču.

Prečišćivače Veba koriste:

- roditelji - radi zaštite dece od neprikladnog sadržaja.
- poslovne grupe - kako bi ograničile pristup sadržajima nevezanim za posao.
- obrazovne ustanove - u cilju sprečavanja uvredljivog i ometajućeg sadržaja.

Sexting predstavlja slanje poruka ili elektronske pošte koje sadrže eksplicitan sadržaj, a najčešće je prisutan među adolescentima.

Sexting se deli na sledeće tipove:

- razmena slika između partnera,
- razmena slika između partnera koje su prosledene trećim licima,
- razmena sadržaja između osoba koje još nisu u vezi, ali postoji očekivanje budućeg odnosa.

4.2 Predložene teme

- Sloboda govora u digitalnom prostoru
 - <https://insajder.net>
- Zloupotreba dece na internetu
 - <https://kliknibezbedno.wordpress.com/zloupotrebe-dece-na-internetu/>

5 Internet prevare i zavisnost od interneta

5.1 Pregled gradiva

Internet prevara predstavlja oblik obmane u digitalnom okruženju u kome napadač koristi internet kako bi doveo korisnika u zabludu i ostvario ličnu ili finansijsku korist. Ovakve prevare se često oslanjaju na nepažnju korisnika, nedovoljno znanje ili poverenje u digitalne servise.

Internet prevare mogu se podeliti na sledeće oblike:

- **Krađa identiteta,**
- **Phishing,**
- **Nigerijska prevara,**
- **Lažne ocene proizvoda i usluga.**

Krađa identiteta je zloupotreba identiteta druge osobe, odnosno njenih ličnih podataka, sa ciljem ostvarivanja prava koja su dozvoljena samo vlasniku identiteta.

Phishing predstavlja najčešći oblik internet prevare. Napadač se predstavlja lažno kao institucija ili pojedinac od poverenja i zahteva od korisnika unos ličnih podataka koje kasnije zloupotrebljava.

Mediji koji se najčešće koriste za phishing:

- **Elektronska pošta** - lažne elektronske poruke u kojima napadač zahteva unos ličnih podataka korisnika,
- **Lažne internet stranice** - kopije legitimnih sajtova,
- **Mobilni telefoni** - SMS poruke ili pozivi sa obmanjujućim sadržajem.

Nigerijska prevara predstavlja oblik prevare u kome napadač korisniku nudi nepostojeću finansijsku dobit ili nasledstvo, uz zahtev da se unapred pošalje novac ili lični podaci kako bi se transakcija navodno realizovala.

Lažne ocene proizvoda i usluga predstavljaju oblik obmane u kome se veštački povećava ili smanjuje rejting proizvoda, usluga ili firmi (najčešće kroz neki vid ocenjivanja istih na internetu), kako bi se uticalo na odluke korisnika prilikom kupovine ili izbora.

Netačne informacije predstavljaju informacije koje nisu proverene, nisu tačne ili su namerno plasirane sa ciljem manipulacije korisnicima. Ovo može biti dosta opasno, jer su informacije na internetu lako dostupne svima, i iako internet može biti sjajno mesto za informisanje moramo naučiti da kritički rasuđujemo o informacijama koje pokupimo sa interneta.

Google koristi algoritam za procenu pouzdanosti internet stranica koji se zasniva na broju i kvalitetu linkova koji vode ka određenoj stranici. Ovaj mehanizam funkcioniše po principu „glasanja“, pri čemu svaka stranica koja upućuje link predstavlja jedan glas. Glasovi stranica koje se smatraju pouzdanim imaju veću težinu u odnosu na glasove nepoznatih ili nepouzdatih stranica, čime se obezbeđuje relevantniji i kvalitetniji prikaz rezultata pretrage.

Zavisnost od interneta je vrlo teško definisati, a još uvek postoje podeljena mišljenja oko toga da li zavisnost od interneta uopšte postoji. U nekim zemljama zavisnost od interneta karakteriše se kao psihički poremećaj.

Neki od pokazatelja zavisnosti od interneta su:

- gubitak kontrole nad vremenom provedenim na internetu,
- zanemarivanje obaveza i svakodnevnih aktivnosti,
- osećaj nelagodnosti ili nervoze bez pristupa internetu,
- potreba za sve dužim korišćenjem interneta radi zadovoljstva,
- konstantno razmišljanje o korišćenju interneta

Zavisnost od interneta može izazvati brojne probleme, među kojima su depresija, anksioznost, promene raspoloženja, osećaj krivice, usamljenost, glavobolja, gojaznost...

5.2 Predložene teme

- Lečenje zavisnosti od Interneta
 - <https://drvorobjev.com/zavisnost-od-interneta-izlečenje-na-klinici-dr-vorobjev>
- Internet prevare i penzioneri
 - <https://www.rts.rs/vesti/drustvo/5668662/nova-internet-prevara-penzionera-lanjan.html>

6 Bezbednost interneta

6.1 Pregled gradiva

Hakovanje se ranije vezivalo pre svega za radoznalost i tehničko istraživanje računarskih sistema, dok se danas najčešće povezuje sa neovlašćenim pristupom računarima i mrežama u cilju krađe podataka ili ostvarivanja materijalne koristi. Hacker je osoba koja neovlašćeno pristupa računarskim sistemima i mrežama.

Korisničko ime i šifra predstavljaju osnovni mehanizam autentifikacije korisnika, zbog čega su česta meta napada. Slabe lozinke, kratke kombinacije i ponovna upotreba iste šifre značajno povećavaju rizik od kompromitovanja naloga.

Najčešće korišćene tehnike hakovanja su:

- **Metod grube sile** - isprobavanje velikog broja kombinacija lozinki,
- **Metod rečnika** - korišćenje liste najčešćih lozinki.

Napad u okviru besplatne Wi-Fi mreže zasniva se na presretanju saobraćaja između korisnika i veb stranice, pri čemu je HTTP komunikacija posebno ranjiva u odnosu na HTTPS.

Firesheep je ekstenzija pomoću koje svaki korisnik može da preuzme kolačiće neenkriptovane veb strane. Upotreba alata poput Firesheep-a postavlja ozbiljna etička pitanja, jer omogućava zloupotrebu tehničkog znanja i narušavanje privatnosti korisnika.

Zakonske regulative predviđaju novčane kazne i kazne zatvora za neovlašćeno hakovanje računarskih sistema i mreža.

Zlonamerni softver je softver namenjen nanošenju štete korisnicima i sistemima.

Neki od oblika zlonamernih softvera su:

- **Virus** - zlonamerni program koji se vezuje za drugi program i širi se njegovim pokretanjem, a prenosi se razmenom fajlova i spoljašnjih medija.
- **Internet crv** - samostalni program koji se širi mrežom korišćenjem bezbednosnih propusta bez potrebe za korisničkom interakcijom.
- **Crvi u aplikacijama za instant poruke** - šire se slanjem zlonamernih linkova ili fajlova kontaktima korisnika.
- **Conficker** - zlonamerni crv koji je formirao veliku mrežu zaraženih računara i omogućavao dalju distribuciju malvera.
- **Ukrštanje veb lokacija (Cross-Site Scripting)** - napad u kome se zlonamerna skripta ubacuje u veb stranicu radi krađe korisničkih podataka.

- **Usputno preuzimanje podataka (Drive-By Downloads)** - automatsko preuzimanje zlonamernog softvera prilikom posete kompromitovanoj veb stranici.
- **Trojanski konj** - zlonamerni softver koji se predstavlja kao koristan program, dok u pozadini izvršava štetne aktivnosti.
- **Spyware** - softver koji potajno prikuplja informacije o korisniku i prosleđuje ih trećim licima.
- **Adware** - softver koji prikazuje neželjene reklame i često prati aktivnosti korisnika.
- **Kolačići za praćenje** - služe za evidentiranje ponašanja korisnika na internetu i mogu predstavljati rizik po privatnost.
- **Posmatrači sistema (system monitors)** - prate aktivnosti korisnika i beleže podatke o radu sistema.
- **Mreža botova** - grupa zaraženih računara koji se centralno kontrolišu i koriste za masovne napade ili širenje zlonamernog softvera.

Osnovne mere zaštite od zlonamernog softvera obuhvataju:

- korišćenje jakih i jedinstvenih lozinki,
- redovno ažuriranje operativnog sistema i aplikacija,
- upotrebu antivirusnog softvera,
- korišćenje firewall-a,
- oprezno ponašanje na internetu.

6.2 Predložene teme

- Slučaj Kevina Mitnika
 - <https://www.ebsco.com/research-starters/history/arrest-hacker-kevin-mitnick>
- Hakovanje Državne Lutrije Srbije
 - <https://www.youtube.com/watch?v=ZLQ4sigLbTE>

7 Privatnost na internetu

7.1 Pregled gradiva

U martu 2018. godine bivši zaposleni firme Kembridž Analitika otkrio je javnosti da je ova firma kupila od društvene mreže Fejsbuk privatne podatke bar 50 miliona korisnika bez njihove saglasnosti.

Privatnost predstavlja pravo pojedinca da kontroliše koje informacije o sebi deli sa drugima i na koji način se te informacije koriste.

Privatnost na internetu odnosi se na zaštitu ličnih podataka korisnika u digitalnom okruženju. Percepcija privatnosti se razlikuje od korisnika do korisnika i često zavisi od nivoa informisanosti i poverenja u digitalne platforme.

Privatnost i društvene mreže su usko povezane, jer korisnici često dobrovoljno objavljuju lične podatke, fotografije i informacije o svom životu, čime smanjuju nivo sopstvene privatnosti.

Kolačići predstavljaju male tekstualne fajlove koje veb sajtovi čuvaju na uređaju korisnika radi pamćenja podešavanja (na primer ime, prezime, adresa, poštanski broj itd.) pri onlajn kupovini.

Kolačići se mogu podeliti na:

- **Sesijske kolačiće** - privremeni kolačići koji se brišu nakon zatvaranja pregledača,
- **Trajne kolačiće** - ostaju sačuvani na uređaju korisnika duži vremenski period i koriste se za praćenje i pamćenje korisničkih podešavanja. Dele se na:
 - **Kolačiće prve strane** - postavlja ih veb sajt koji korisnik posećuje i najčešće se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva,
 - **Kolačiće treće strane** - postavljaju ih spoljašnji servisi, najčešće u svrhu dobijanja informacija o tome kada korisnik poseti sajt na kome oni imaju svoje kolačiće.

Zakonom o kolačićima regulisano je da korisnici moraju biti obavešteni o korišćenju kolačića i dati saglasnost pre njihovog skladištenja, osim u slučajevima kada su kolačići neophodni za funkcionisanje sajta.

Informacije koje se prikupljaju putem kolačića uključuju:

- podatke o posećenim stranicama,
- vreme zadržavanja na sajtu,
- korisničke preferencije i podešavanja,
- podatke o uređaju i pregledaču.

Zaštita od kolačića može se ostvariti:

- podešavanjem opcija privatnosti u pregledaču,
- brisanjem ili blokiranjem kolačića,
- korišćenjem režima privatnog pregleda (engl. *incognito*).

Opšta zaštita privatnosti na internetu podrazumeva odgovorno ponašanje korisnika, ograničavanje deljenja ličnih podataka, korišćenje bezbednih lozinki, enkripcije i pažljivo upravljanje podešavanjima privatnosti na internetu.

7.2 Predložene teme

- Kako sačuvati privatnost na internetu
 - <https://digitalni-vodic.ucpd.rs/zastita-licnih-podataka-i-privatnosti-na-internetu?lng=lat>
- Praćenje aktivnosti na internetu
 - <https://www.informacija.rs/Vesti/Ko-vas-i-kako-prati-na-internetu.html>